Kanton St. Gallen
Bildungsdepartement

Kantonsschule Heerbrugg

Zwischenprüfung 2025	**Lehrpersonen:** Dc, Fh, Gt, Gu, Ss
Mathematik, Teil 1 (ohne TR)	**Dauer:** 45 Minuten
Name:	**Klasse:**
Vorname:	**Note:**

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Mögliche Punkte:	3	2	3	4	3	7	3	3	4	32
Erreicht:										

Frage:	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Mögliche Punkte:	3	3	3	3	3	5	4	4	28
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Unvollständige Lösungswege haben einen Punktabzug zur Folge.
Es sind keine Hilfsmittel zugelassen.

Aufgabe 1 — 3 Punkte

Berechne die Lösungsmenge der folgenden Gleichungen für x.

(a) $2x^2 + 3 = 7x$

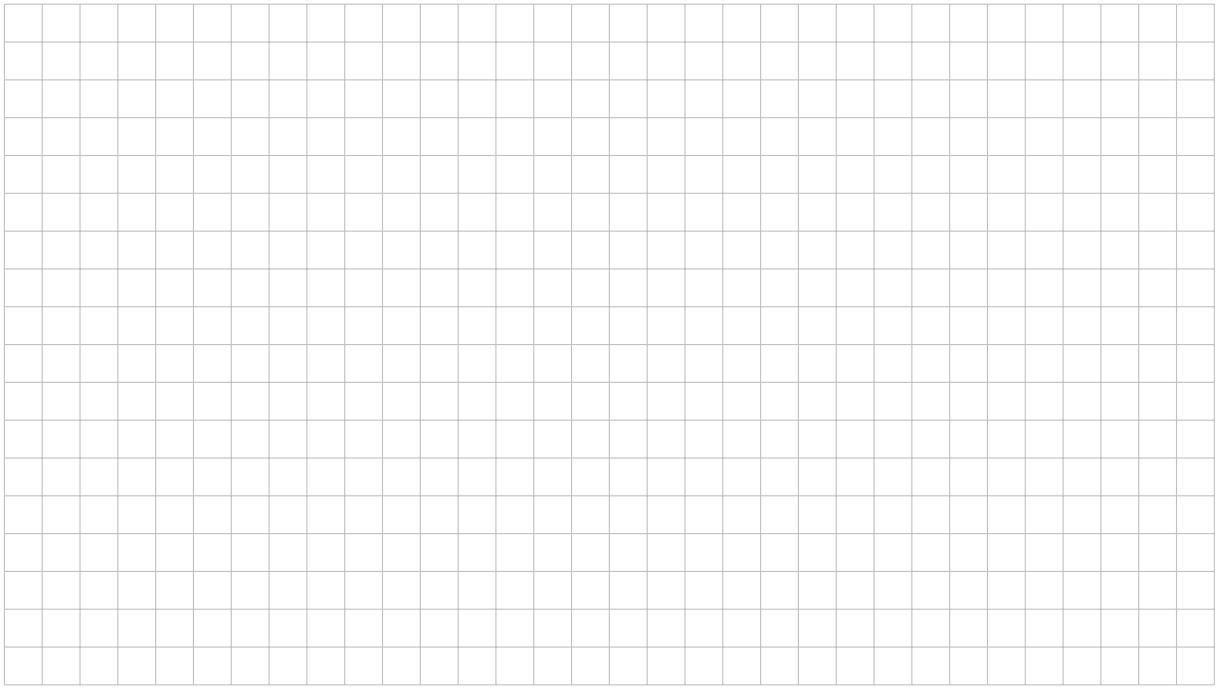
(b) $11 - 6(x - 14) = 20 - 3(2x - 25)$



Aufgabe 2 — 2 Punkte

Vereinfache den nachfolgenden Term so weit wie möglich. Im Endergebnis sollen keine negativen Exponenten vorhanden sein.

$$\frac{x \cdot x^4 \left(y^{-2} \cdot \sqrt{y^{16}}\right)}{x^{-2} \cdot x^7 \cdot \sqrt{x^4}}$$



Aufgabe 3 — 3 Punkte

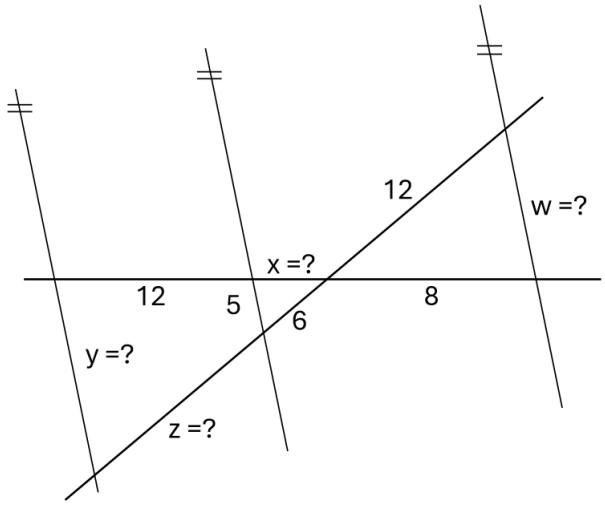
Entscheide in der Tabelle unten, ob die Gleichungen richtig oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1.5 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 3 Punkte.

	richtig	falsch
$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 1$		
$\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{xy}}$		
$\left(\frac{a^n}{a^{-n}}\right)^2 \cdot a^{2n} = a^{4n^2+2n}$		
$\frac{\frac{x+y}{x}}{\frac{y}{x-y}} = \frac{x^2-2xy-y^2}{xy}$		

Aufgabe 4 — 4 Punkte

Berechne die fehlenden Grössen w, x, y und z.

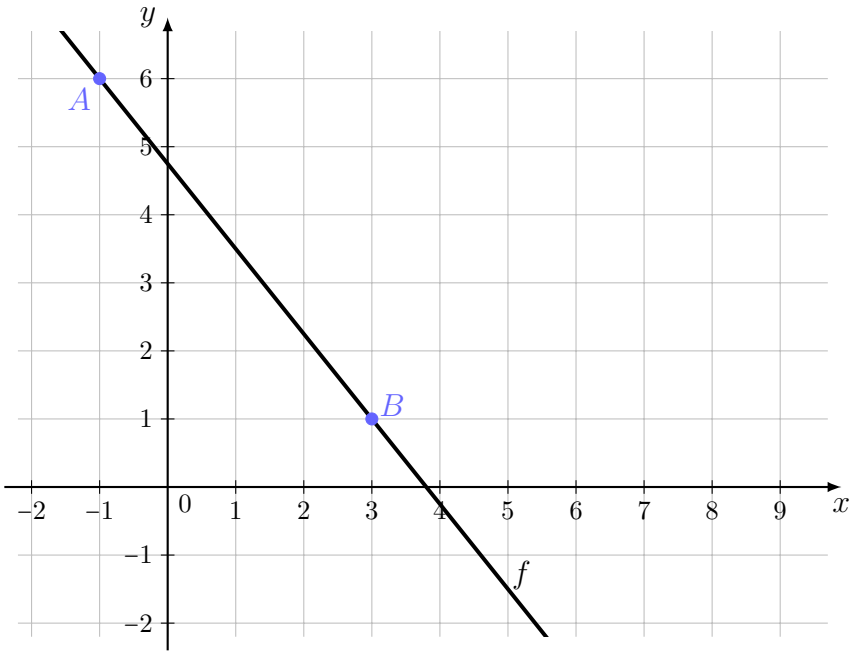


Aufgabe 5 — 3 Punkte

Berechne die Lösungsmenge der folgenden Gleichung für x.

$$\frac{x-1}{x+3} - \frac{x-4}{x+5} = \frac{7x+13}{x^2+8x+15}$$

Aufgabe 6 — 7 Punkte



(a) Gib die Funktionsgleichung der dargestellten Gerade f an.

(b) Zeichne die Gerade $g : y = 2x - 1$ ins Koordinatensystem ein.

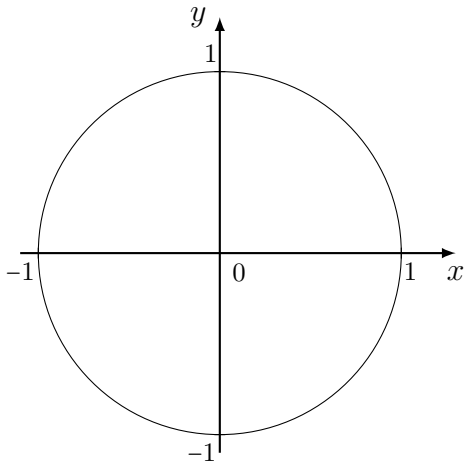
(c) Bestimme die Gleichung der zu g senkrechten Gerade h, die durch den Punkt $P(5, -7)$ geht.

(d) Bestimme den Schnittpunkt der beiden Geraden f und g.

Aufgabe 7 — 3 Punkte

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Gleichungen richtig oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1.5 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 3 Punkte.

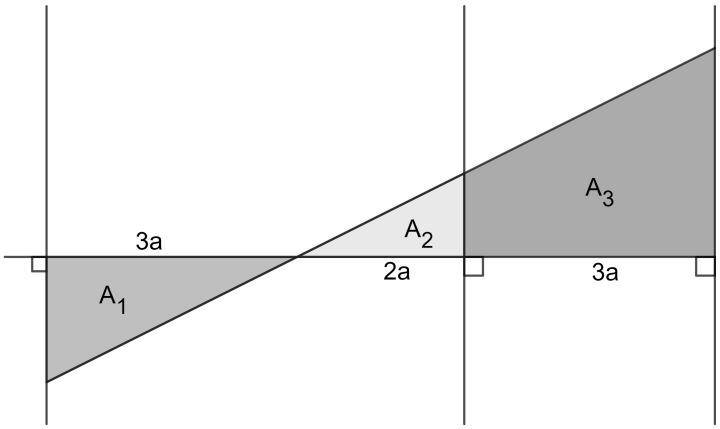


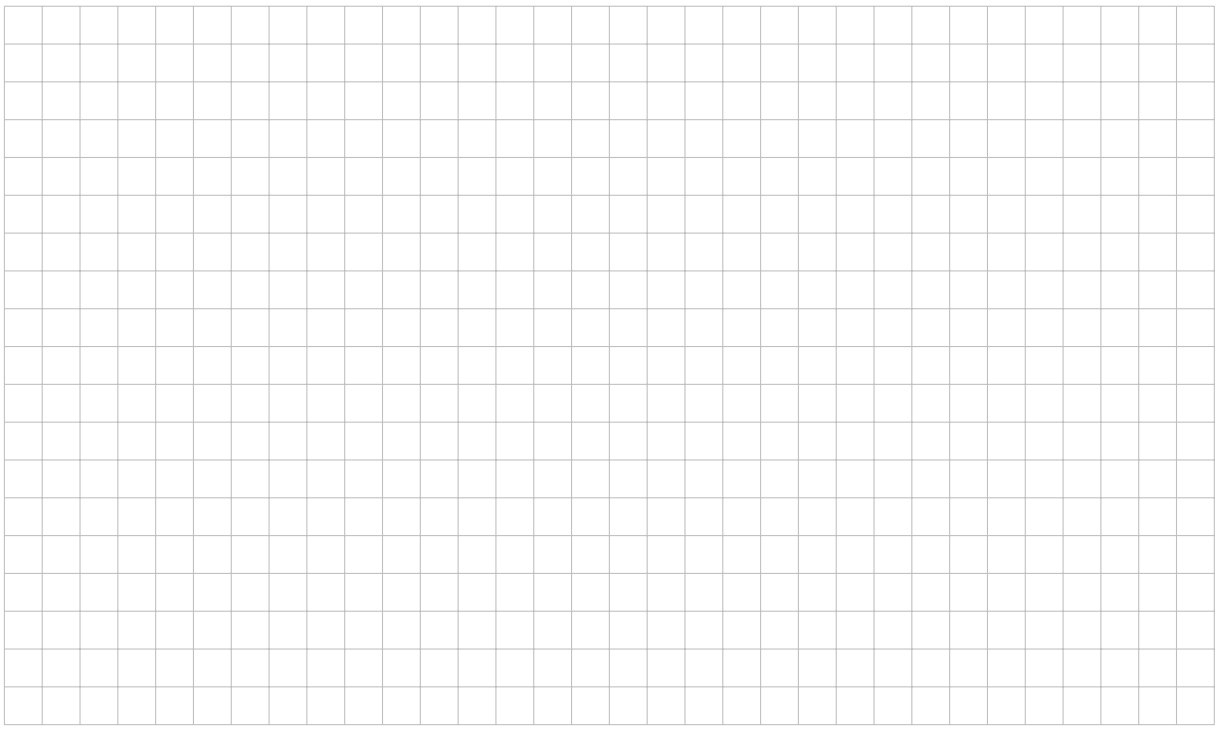
	richtig	falsch
$\tan(125°) < 0$		
$\sin(\alpha) = \sin(180° - \alpha)$		
$\cos(34°) = \cos(200°)$		
$\cos(10°) \cdot \tan(10°) = \sin(10°)$		

Aufgabe 8 — 3 Punkte

(a) Bestimme $\dfrac{A_2}{A_1}$

(b) Bestimme $\dfrac{A_3}{A_1}$





Aufgabe 9 — 4 Punkte

Löse das Gleichungssystem ohne Diskussion der Sonderfälle.

$$\begin{cases} a \cdot x + 2y = 4 \\ x + y = a \end{cases}$$

Reserve:

Reserve:

Kanton St. Gallen
Bildungsdepartement

Kantonsschule Heerbrugg

Zwischenprüfung 2025	**Lehrpersonen:** Dc, Fh, Gt, Gu, Ss
Mathematik, Teil 2 (mit TR)	**Dauer:** 45 Minuten
Name:	**Klasse:**
Vorname:	

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Mögliche Punkte:	3	3	3	3	3	5	4	4	28
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Unvollständige Lösungswege haben einen Punktabzug zur Folge.
Als Hilfsmittel ist ein Taschenrechner (TI-Nspire CX-CAS) erlaubt.

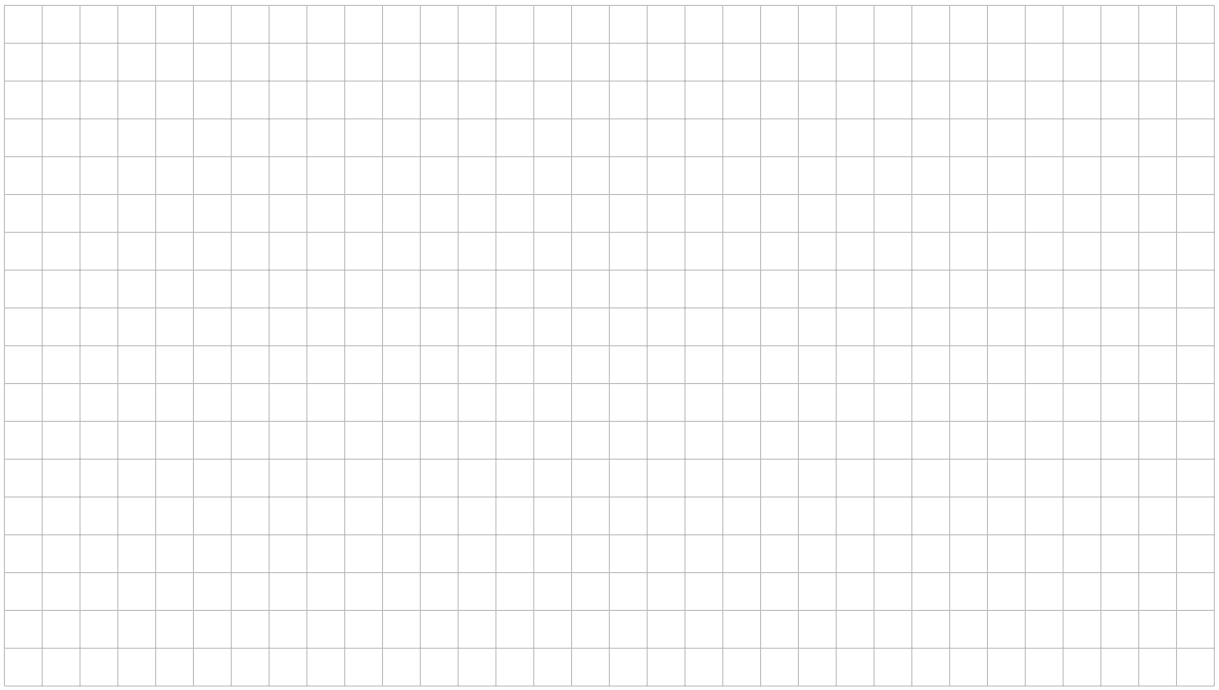
Aufgabe 10 — 3 Punkte

(a) Bestimme die Gleichung $f : y = ax^2 + bx + c$ einer quadratischen Funktion mit den Nullstellen (zeros) $x_1 = 2$ und $x_2 = 4$ so, dass die Parabel durch den Punkt $P(-1|30)$ geht.

(b) Gib die Koordinaten des Scheitelpunktes (vertex) an.

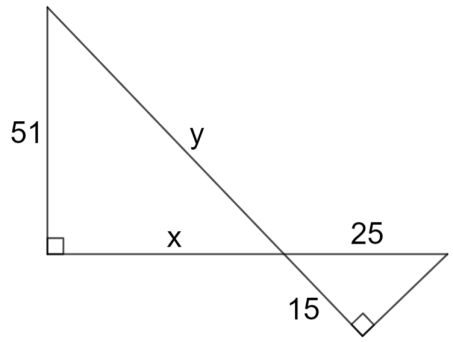
Aufgabe 11 — 3 Punkte

Die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks messen $a = 3.7$ und $b = 2.4$. Berechne die Länge der Winkelhalbierenden (angle bisector) des Winkels α.



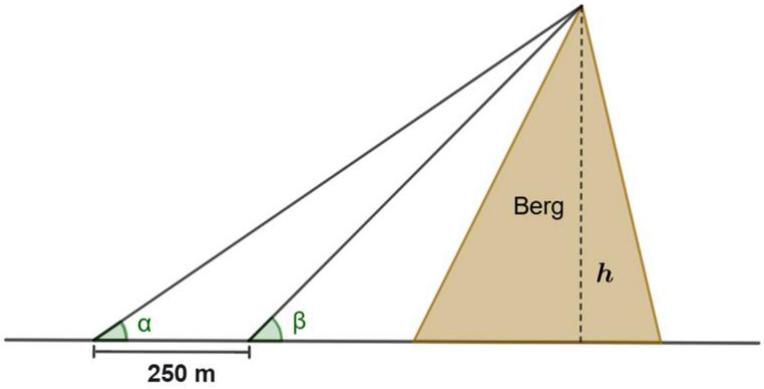
Aufgabe 12 — 3 Punkte

Berechne x und y.



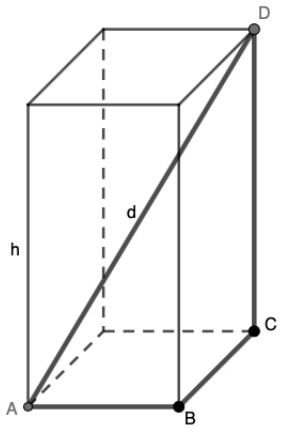
Aufgabe 13 — 3 Punkte

Berechne die Berghöhe h aus den Angaben $\alpha = 42°$ und $\beta = 59°$.



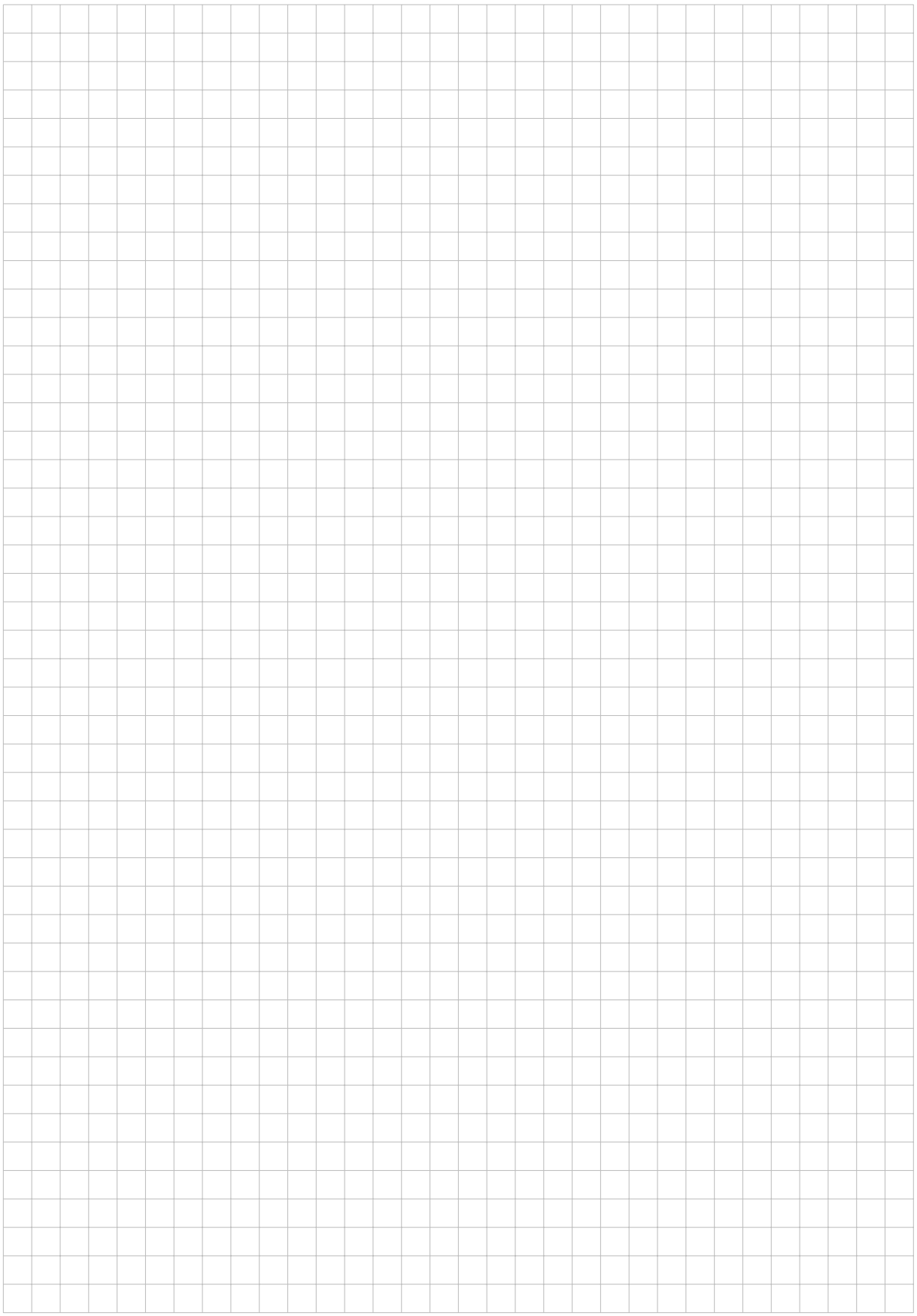
Aufgabe 14 — 3 Punkte

In einer geraden, quadratischen Säule misst die Seite des Grundquadrates 1 m. Die Körperdiagonale $d = \overline{AD}$ ist um 40% kürzer als der kürzeste Weg, auf dem man von A über B und C nach D gelangen kann.
Berechne die Höhe der Säule h.



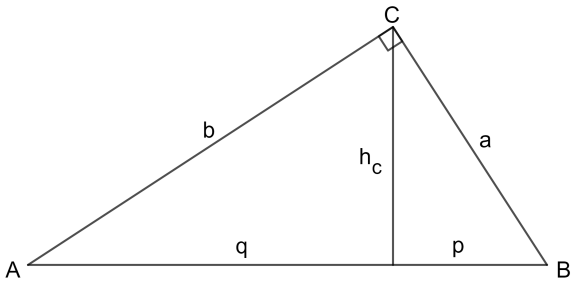
Aufgabe 15 — 5 Punkte

Die Parabel mit der Gleichung $f : y = ax^2 + bx + c$ hat den Scheitelpunkt (vertex) $S(-1|5)$ und schneidet die Gerade $g : y = 5x - 43$ bei $x = 3$. Berechne den zweiten Schnittpunkt (intersection) der Parabel mit der Geraden.



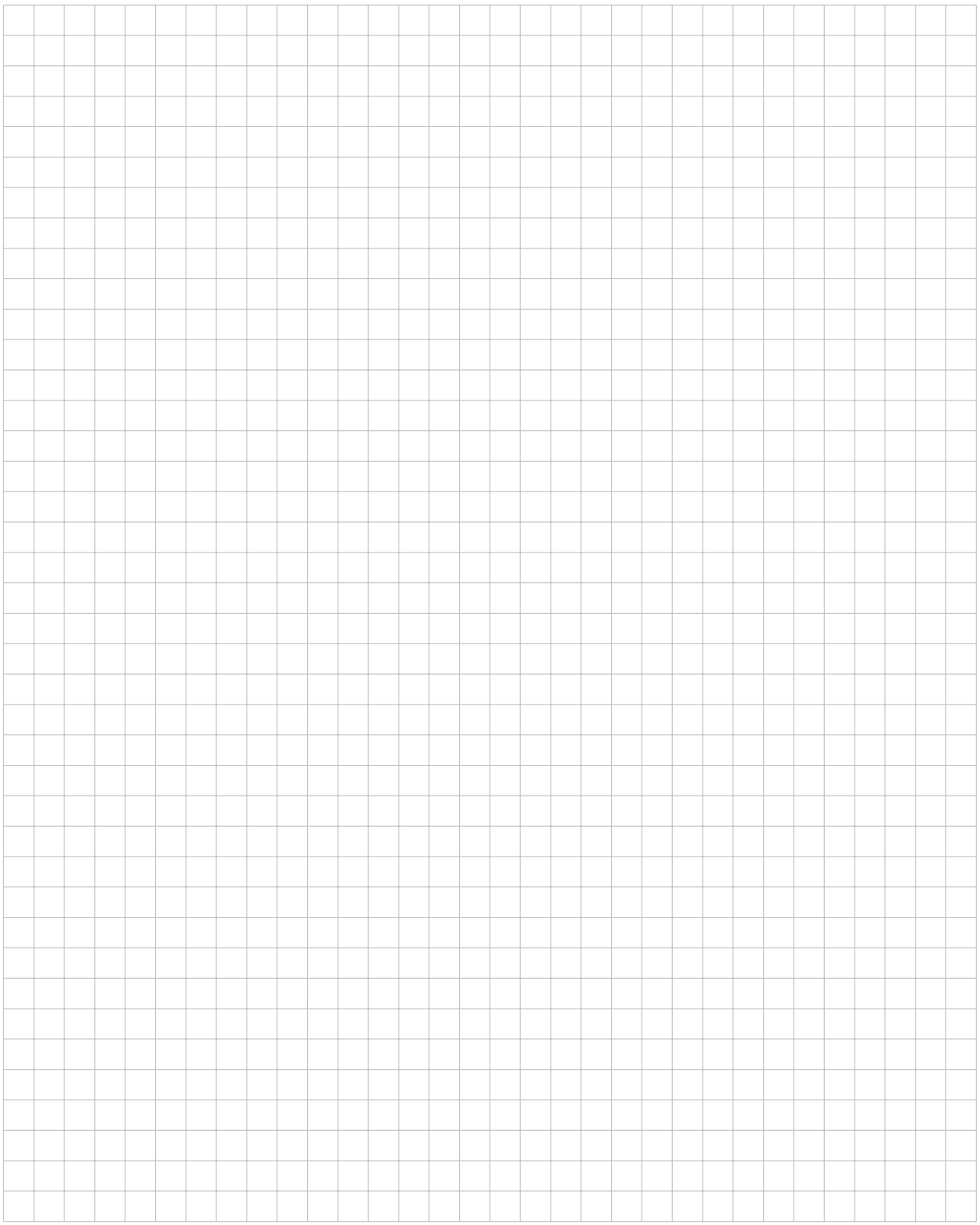
Aufgabe 16 — 4 Punkte

In einem rechtwinkligen Dreieck mit der Hypotenuse $c = 10$ cm unterscheiden sich die Kathetenquadrate um 20 cm^2.
Berechne die Höhe h_c.



Aufgabe 17 — 4 Punkte

Thomas steht gerne früh auf und fährt gerne Velo. Um $06:40$ Uhr startet er jeweils und fährt mit konstanter Geschwindigkeit an die Kanti. Er wohnt 7.5 km von der Schule entfernt und kommt jeweils um $07:25$ Uhr an. Sein Kollege Franz, der weiter weg wohnt, fährt manchmal mit ihm, aber heute Morgen hat er verschlafen. Franz nimmt deshalb das Töffli, mit dem er konstante 40 km/h fahren kann, und rast um $07:10$ Uhr am Haus von Thomas vorbei.
Um welche Uhrzeit holt Franz Thomas ein und wie viele Kilometer sind sie dann noch von der Schule entfernt?



Reserve:

Reserve:

Reserve: